

M5Stack Chain Buzzer Protocol								All packets start with 0xAA 0x55 and end with 0x55 0xAA				V1 (Version) 2026/5/25	
指令集	Byte 指令格式	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Length_low	Length_high	Index	Cmd	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7	
设置RGB值	指令包格式	0x05+Num*3	0x00	Index_id	0x20	Index	Num	R	G	B	...	CRC	
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x20	Operation_status	CRC						
	指令详解	(1) 功能说明：设置RGB值。 (2) 输入参数：Index_id (设备下标ID)、Index (RGB灯起始坐标)、Num (要设置的RGB数量)、RGB值 (3) 返回参数：Operation_status (4) 指令代码：0x20 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 注2：Index是RGB灯起始坐标，从0开始，Buzzer 设备只有一个RGB灯，所以Index = 0，Num = 1											
获取RGB值	指令包格式	0x05	0x00	Index_id	0x21	Index	Num	CRC					
	应答包格式	0x04+Num*3/ 0x04	0x00	Index_id	0x21	Operation_status	R	G	B	...	CRC		
	指令详解	(1) 功能说明：获取RGB值。 (2) 输入参数：Index_id (设备下标ID)、Index (RGB灯起始坐标)、Num (要读取的RGB灯数量) (3) 返回参数：RGB值 (4) 指令代码：0x21 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 注2：Index是RGB灯起始坐标，从0开始，Buzzer 设备只有一个RGB灯，所以Index = 0，Num = 1 注3：操作失败返回数据包不包含RGB值											
设置RGB灯亮度	指令包格式	0x05	0x00	Index_id	0x22	Light	Save_to_flash	CRC					
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x22	Operation_status	CRC						
	指令详解	(1) 功能说明：设置RGB灯亮度 (2) 输入参数：Index_id (设备下标ID)、Light (RGB亮度，0~100，默认40)、Save_to_flash (是否保存到内部Flash) (3) 返回参数：Operation_status (4) 指令代码：0x22 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 注2：Save_to_flash 是否保存内部Flash 0：不保存 1：保存 注3：设置成功即刻生效 注4：保存至内部 Flash 需要擦除页面，过程较为耗时（约20ms），期间会关闭串口中断，且频繁操作会影响设备寿命，如需要频繁调整亮度，请避免每次部保存至内部 Flash。											
获取RGB灯亮度	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0x23	CRC							
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x23	Light	CRC						
	指令详解	(1) 功能说明：获取RGB灯亮度。 (2) 输入参数：Index_id (设备下标ID) (3) 返回参数：Light (RGB亮度) (4) 指令代码：0x23											

设置蜂鸣器的占空比	指令包格式	0x04	0x00	Index_id	0x35	Duty	CRC						
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x35	Operation_status	CRC						
	指令详解	(1) 功能说明：设置蜂鸣器的占空比 (2) 输入参数：Index_id (设备下标ID)、Duty (播放占空比) (3) 返回参数：Operation_status (4) 指令代码：0x35 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 注2：Duty 范围 0 ~ 100 (默认50)											
获取蜂鸣器的占空比	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0x36	CRC							
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x36	Duty	CRC						
	指令详解	(1) 功能说明：获取蜂鸣器的占空比 (2) 输入参数：Index_id (设备下标ID) (3) 返回参数：Duty (播放占空比) (4) 指令代码：0x36 注1：Duty 范围0 ~ 100											
设置蜂鸣器的状态	指令包格式	0x04	0x00	Index_id	0x37	Status	CRC						
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x37	Operation_status	CRC						
	指令详解	(1) 功能说明：设置蜂鸣器的状态 (2) 输入参数：Index_id (设备下标ID)、Status (蜂鸣器的状态) (3) 返回参数：Operation_status (4) 指令代码：0x37 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 注2：Status 蜂鸣器的状态 (上电默认0) 0：关闭 1：开启 注3：蜂鸣器的播放频率与占空比，可以通过0x33、0x35设置。 注4：需要切换蜂鸣器为手动模式，才会生效。											
获取蜂鸣器的状态	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0x38	CRC							
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x38	Status	CRC						
	指令详解	(1) 功能说明：设置蜂鸣器的状态 (2) 输入参数：Index_id (设备下标ID) (3) 返回参数：Status (蜂鸣器的状态) (4) 指令代码：0x38 注1：Status 蜂鸣器的状态 (上电默认0) 0：关闭 1：开启											
设置蜂鸣器音符播放	指令包格式	0x06	0x00	Index_id	0x39	Note_index	Time_low	Time_High	CRC				
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x39	Operation_status	CRC						
	指令详解	(1) 功能说明：设置蜂鸣器音符播放 (2) 输入参数：Index_id (设备下标ID)、Note_index (音符索引)、Time (播放时间) (3) 返回参数：Operation_status (4) 指令代码：0x39 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 2：模式不匹配 (需要配置音符播放模式) 注2：使用该指令需要先设置为音符播放模式 注3：Note_index 音符索引 0 : REST (0 Hz) 1-12 : Octave 3 (C3, C#3, D3, D#3, E3, F3, F#3, G3, G#3, A3, A#3, B3) 13-24 : Octave 4 (C4, C#4, D4, D#4, E4, F4, F#4, G4, G#4, A4, A#4, B4) 25-36 : Octave 5 (C5, C#5, D5, D#5, E5, F5, F#5, G5, G#5, A5, A#5, B5) 37-48 : Octave 6 (C6, C#6, D6, D#6, E6, F6, F#6, G6, G#6, A6, A#6, B6) 49-60 : Octave 7 (C7, C#7, D7, D#7, E7, F7, F#7, G7, G#7, A7, A#7, B7) 61 : Octave 8 (C8 only) 注4：Time = (uint16_t)((Time_High < 8) Time_Low) 范围 0 ~ 65535, 单位毫秒											

枚举	指令包格式	0x04	0x00	0xFF	0xFE	Send_num	CRC					
	应答包格式	0x04	0x00	0xFF	0xFE	Receive_num	CRC					
	指令详解	(1) 功能说明：用户可以通过枚举获取链路设备个数。 (2) 输入参数：Send_num（默认0，用于记录设备个数） (3) 返回参数：Receive_num（数值代表设备个数） (4) 指令代码：0xFE										

注1：数据包最大长度是 256 byte、串口

注2：数据长度是Index_id到CRC，包括Index_id以及CRC不包括数据长度本身

注3：CRC 计算时，需要排除包头、包尾、长度和 CRC 字段本身，仅对其余数据求和

注4：串口通讯波特率115200，8位数据位，1停止位，无校验位

```

uint8_t calculateCRC(const uint8_t *buffer, uint16_t size)
{
    uint8_t crc8 = 0;
    for (uint8_t i = 4; i < (size - 3); i++) {
        crc8 += buffer[i];
    }
    return crc8;
}

```